

Pensamiento Matemático

Unidad II: Operatoria Básica Aplicada a las Ciencias Sociales
Clase: Conjuntos Numéricos y Operatoria

Profesor Luis Tulio González Alcaino
Magister en Matemática

Universidad Santo Tomás
Departamento Ciencias Básicas - Talca

Semestre II - 2024

Contenidos de la clase

- 1 Conjuntos Numéricos
- 2 Operatoria

Resultado de Aprendizaje

- 1 Resolver operatoria en los distintos conjuntos numéricos

Conjuntos Numéricos

Se iniciará definiendo los conjuntos de números que conforman a los números reales.

1 Los Números Naturales $\mathbb{N}$

También conocidos como números para contar o enteros positivos.

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$$

2 Los Números Enteros $\mathbb{Z}$

Son los números reales que se denotan por $\mathbb{Z}$, y se escribe

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$$

Conjuntos Numéricos

3. Los Números Racionales $\mathbb{Q}$

Los números racionales son los números reales que se pueden expresar como razón de dos números enteros. Se denota el conjunto de los números racionales por $\mathbb{Q}$, y se escribe

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} : \text{donde } a \text{ y } b \text{ son números enteros con } b \neq 0 \right\}$$
$$\left\{ \dots, -\frac{3}{2}, \dots, -\frac{5}{4}, \dots, -1, \dots, -\frac{1}{2}, \dots, 0, \dots, \frac{1}{2}, \dots, \frac{8}{5}, \dots \right\}$$

Por otro lado, su desarrollo decimal es finito o infinito periódico o semiperiódico

Ejemplos:

$$\frac{1}{4} = 0.25$$

$$\frac{5}{3} : 1.666\dots = 1.\bar{6}$$

$$\frac{19}{12} = 1.58333\dots = 1.58\bar{3}$$

Conjuntos Numéricos

4. Los Números Irracionales

Son los números que no pueden expresarse como un cociente de enteros y su desarrollo decimal es infinito no periódico.

$$\mathbb{I} = \{x : \text{donde } x \text{ no es un número racional}\} \\ \{\dots, -\pi, \dots, -\sqrt{3}, \dots, \sqrt{2}, \dots, e, \dots\}$$

Ejemplos:

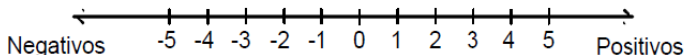
$$\sqrt{2} = 1.414213562\dots \quad \pi = 3.141592654\dots \quad e = 2.7182818228\dots$$

Conjuntos Numéricos

5. Los Números Reales $\mathbb{R}$

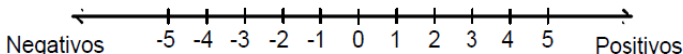
La unión del conjunto de los números racionales y de los números irracionales se conoce como el conjunto de los números reales, es decir,
 $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{I}$

Una manera bastante práctica es representar el conjunto de números reales es en una recta a la que se denomina recta numérica como la que aparece en la siguiente figura



Conjuntos Numéricos

Recta numérica



Mediante las ideas de igualdad y desigualdad pueden compararse 2 números reales cualquiera. Se utilizan símbolos para representar estas ideas:

Ejemplos

- Para decir que 7 es menor que 12 , escribimos $7 < 12$
- También para decir que -3 es mayor que -10 , escribimos $-3 > -10$
- Podemos tener claro el significado de los símbolos menor que $<$ y mayor que $>$, si recordamos que éstos siempre apuntan hacia el número más pequeño: $-5 < 1$, así como $15 > 6$
- Hay otros dos símbolos $\leq$ y $\geq$, que también representan la idea de desigualdad. El símbolo $\leq$ significa “es menor o igual que”, por lo que $10 \leq 15$ significa que 10 es menor o igual a 15.

Conjuntos Numéricos

Ejercicio

Complete el siguiente cuadro: Marca con “√” el (o los) conjunto(s) numérico(s) al(los) cual(es) pertenece cada número.

Número	$\mathbb{N}$	$\mathbb{Z}$	$\mathbb{Q}$	$\mathbb{I}$	$\mathbb{R}$
-5					
$\sqrt{3}$					
$\frac{5}{8}$					
$\frac{\pi}{2}$					
1,2					

Conjuntos Numéricos

Adición

Para sumar Números Enteros, debemos tener en cuenta que:

- 1 “Si son del mismo signo (positivos o negativos), se suman los números (sin considerar el signo) y se conserva el signo de los números (positivo o negativo)”

Ejemplos:

- 1 $2 + 5 = 7$
- 2 $-4 + (-7) = -11$

- 2 “Si son de distinto signo (positivos o negativos o viceversa), se restan los números y se conserva el signo (positivo o negativo) del número mayor sin considerar el signo”

Ejemplos:

- 1 $8 + (-3) = 5$
- 2 $-10 + 9 = -1$

Conjuntos Numéricos

Observaciones

- ① La expresión " $a + (-b)$ " se escribe como " $a - b$ "

Ejemplo. $6 + (-8) = 6 - 8 = -2$

- ② La expresión " $a - (-b)$ " se escribe como " $a + b$ "

Ejemplo. $12 - (-4) = 12 + 4 = 16$

- ③ La expresión " $a + b$ " es equivalente con " $b + a$ ", es decir $a + b = b + a$. (propiedad conmutativa).

Ejemplo. $(-25) + 10 = 10 + (-25) = 10 - 25 = -15$

- ④ La expresión " $a + (b + c)$ " es equivalente con " $(a + b) + c$ ", es decir $a + (b + c) = (a + b) + c$. (propiedad asociativa).

Ejemplo.

$$((-12) + 15) + (-3) =$$

$$(-12) + (15 + (-3)) = (-12) + (15 - 3) = -12 + 12 = 0$$

Conjuntos Numéricos

Observaciones

① $a + 0 = a.$

Ejemplo. $7 + 0 = 7$

② $a + (-a) = (-a) + a = 0.$

Ejemplo. $12 + (-12) = 0$

③ $-(-a) = a.$

Ejemplo. $-(-9) = 9$

④ $-(a + b) = (-a) + (-b)$

⑤ **Ejemplo.** $-(4 + 8) = (-4) + (-8) = -12$

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

1 Determine el valor de las siguientes sumas:

a) $(-3) + (-8) =$

b) $(-5 + 3) + 2 =$

c) $-10 + 5 =$

d) $0 + (-5 + 2) =$

e) $(-32) + 48 + (-10) =$

f) $-(-14) + (-18) =$

g) $-(3 + (-7)) - 7 - 3 =$

h) $-(-8 + 5) + (-8) =$

2 Completar los espacios en blanco en cada una de las siguientes expresiones de modo que resulte una expresión verdadera.

1 $3 + (-3) + 6 = 4 + \underline{\hspace{2cm}}$

2 $(-5) + (-(-5)) + (-(-(-5))) = \underline{\hspace{2cm}}$

3 $9 = 9 + \underline{\hspace{2cm}}$

4 $-8 + 6 + \underline{\hspace{2cm}} = -8$

Conjuntos Numéricos

Multiplicación

Para multiplicar números reales, debemos tener en cuenta la “ley de los signos”, que dice lo siguiente:

- Al multiplicar dos números reales de igual signo, el resultado es un número positivo (+)
- Al multiplicar dos números reales de distinto signo, el resultado es un número negativo (−)

Esto se puede resumir en la siguiente tabla:

Ley de los Signos

$$+ \cdot + = +$$

$$- \cdot - = +$$

$$+ \cdot - = -$$

$$- \cdot + = -$$

Conjuntos Numéricos

Observaciones

① $a \cdot b = b \cdot a$ (conmutatividad)

Ejemplo. $(-2) \cdot 7 = 7 \cdot (-2) = -14$

② $a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$ (asociatividad)

Ejemplo. $4 \cdot (12 \cdot (-3)) = (4 \cdot 12) \cdot (-3)$

③ $a \cdot 1 = a$ (neutro multiplicativo). **Ejemplo** $83 \cdot 1 = 83$

④ $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$ (distributividad)

Ejemplo. $(-4) \cdot (5 + 7) = (-4) \cdot 5 + (-4) \cdot 7 = -48$

⑤ $a \cdot 0 = 0$. **Ejemplo** $(-120) \cdot 0 = 0$

⑥ $a \cdot b = 0$, entonces $a = 0$ o $b = 0$, o bien ambos son iguales a cero

Ejemplo.

$$(x - 1) \cdot (x + 5) = 0 \implies (x - 1) = 0 \text{ o bien } (x + 5) = 0$$

de donde $x = 1$ o bien $x = -5$.

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

Multiplicar:

a) $(-5) \cdot 0 =$

b) $((-10) \cdot 4) \cdot 5 =$

c) $((-20) + 40) \cdot (-2) =$

d) $4 \cdot (-5) =$

e) $20 \cdot ((-8) - 6) =$

f) $(-3) \cdot (-7) =$

g) $3 + 2 \cdot 5 =$

h) $(-2) \cdot (-(-14) + (-5)) =$

i) $(-7 + 3) \cdot (-3) =$

j) $5 \cdot 4 - 5 + 6 \cdot 3 - 2 + 7 \cdot 3 =$

Conjuntos Numéricos

Jerarquía o Prioridad de las Operaciones

Cuando se evalúa una expresión que contiene más de un símbolo de operación, se procede en el orden que describiremos a continuación. Diremos que los procedimientos u operaciones que aparecen primero son los que tienen mayor jerarquía o prioridad, que aquellos que aparecen después.

- 1 Efectuar las operaciones dentro de los paréntesis.
- 2 Realizar potencias y raíces.
- 3 Realizar las multiplicaciones y divisiones.
- 4 Realizar las sumas y restas.
- 5 Cuando haya dos o más operaciones de igual jerarquía, se procede de izquierda a derecha.

Ejemplos

- 1 $2 + [3 - (5 - 2 \cdot 3) \cdot 4] = 9$
- 2 $(5 \cdot 3 - 2) - [4 \cdot (5 \cdot 3) - 1] = -46 =$

Operatoria en los Números Racionales

Adición

Para sumar números racionales debemos tener en cuenta que:

- 1 Si tienen denominadores común, se suman los numeradores y se conserva el denominador:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{b} = \frac{a+c}{b}, \quad b \neq 0$$

- 2 Si tienen distinto denominador:

$$\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a \cdot d + b \cdot c}{b \cdot d}, \quad b \neq 0 \text{ y } d \neq 0$$

- 3 Mínimo común denominador:

$$\frac{3}{5} - \frac{8}{3} + \frac{6}{12} = \frac{12 \cdot 3 - 20 \cdot 8 + 5 \cdot 6}{60} = \frac{36 - 160 + 30}{60} = \frac{-94}{60} = -\frac{47}{30}$$

Conjuntos Numéricos

Ejemplos

$$① \quad \frac{1}{2} - \frac{5}{2} + \frac{3}{2} = \frac{1 - 5 + 3}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$② \quad \frac{1}{3} - \frac{2}{5} = \frac{1 \cdot 5 - 3 \cdot 2}{3 \cdot 5} = \frac{5 - 6}{15} = -\frac{1}{15}$$

$$③ \quad \frac{4}{5} + \frac{8}{3} - \frac{7}{18} + \frac{9}{2} = \frac{18 \cdot 4 + 30 \cdot 8 - 5 \cdot 7 + 45 \cdot 9}{90} = \frac{682}{90} = \frac{341}{45}$$

$$④ \quad \frac{1}{4} + \frac{7}{5} - \frac{3}{8} = \frac{51}{40}$$

Conjuntos Numéricos

Observaciones

$$① \quad \frac{-a}{b} = \frac{a}{-b} = -\frac{a}{b}$$

$$② \quad \frac{-a}{-b} = \frac{a}{b}$$

$$③ \quad -\left(\frac{a}{b}\right) = -\frac{a}{b}$$

$$④ \quad \frac{a}{1} = a$$

$$⑤ \quad \frac{a}{a} = 1$$

$$⑥ \quad \frac{0}{a} = 0$$

$$⑦ \quad \frac{a}{0} \text{ NO EXISTE}$$

Conjuntos Numéricos

Multiplicación

Para multiplicar dos números racionales se multiplica numerador por numerador y denominador con denominador, esto es:

$$\frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{a \cdot c}{b \cdot d}, \quad b \neq 0, d \neq 0$$

Ejemplos.

$$\begin{aligned} \textcircled{1} \quad \frac{1}{5} \cdot \frac{(-3)}{8} &= \frac{1 \cdot (-3)}{5 \cdot 8} = \frac{-3}{40} = -\frac{3}{40} \\ \textcircled{2} \quad \frac{3}{(-8)} \cdot \frac{5}{7} &= \frac{3 \cdot 5}{(-8) \cdot 7} = \frac{15}{-56} = -\frac{15}{56} \\ \textcircled{3} \quad 6 \cdot \frac{5}{11} &= \frac{6}{1} \cdot \frac{5}{11} = \frac{6 \cdot 5}{1 \cdot 11} = \frac{30}{11} \end{aligned}$$

Conjuntos Numéricos

Propiedades

- ① Dos fracciones son iguales si, y sólo si, el producto de sus extremos es igual al producto de sus medios, es decir

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \iff a \cdot d = b \cdot c$$

Ejemplo. $\frac{6}{10} = \frac{9}{15}$, ya que $6 \cdot 15 = 10 \cdot 9 = 90$

- ② Simplificar una fracción consiste en cancelar un factor común del numerador y del denominador.

Ejemplo. $\frac{8}{12} = \frac{2 \cdot 4}{3 \cdot 4} = \frac{2}{3}$, simplificando por el factor común 4.

- ③ Amplificar una fracción consiste en multiplicar el numerador y denominador por un mismo número.

Ejemplo. $\frac{-3}{8} = \frac{-3 \cdot 4}{8 \cdot 4} = \frac{-12}{24}$, amplificando por 4.

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

Multiplique los siguientes números racionales,

$$\text{a) } \frac{3}{9} \cdot \left(\frac{-4}{3}\right) = -\frac{4}{9}$$

$$\text{b) } \left(\frac{(-2) - 1}{3}\right) \cdot \frac{2}{3} = -\frac{2}{3}$$

$$\text{c) } \left(\frac{-6}{3}\right) \cdot \left(\frac{-4}{7}\right) \cdot \frac{1}{9} = \frac{8}{63}$$

$$\text{d) } \frac{2}{7} \cdot \frac{1}{2} \cdot (-3) = -\frac{3}{7}$$

$$\text{e) } \frac{(-2) \cdot 6}{-3} \cdot \frac{(-12)(-9)}{4} = 108$$

$$\text{f) } \left(\frac{-7}{8}\right) \cdot \left(\frac{-4}{-3}\right) \cdot \left(\frac{2}{14}\right) \cdot (-4) = \frac{2}{3}$$

Conjuntos Numéricos

División

Para dividir dos números racionales se multiplica la primera fracción por la segunda invertida.

$$\frac{a}{b} \div \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{d}{c}$$

Ejemplos.

$$① \quad \frac{3}{5} \div \frac{2}{9} = \frac{3}{5} \cdot \frac{9}{2} = \frac{27}{10}$$

$$② \quad \frac{1}{2} \div \left(\frac{-2}{3} \right) = \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{3}{-2} \right) = -\frac{3}{4}$$

$$③ \quad 7 \div \frac{14}{5} = \frac{7}{1} \cdot \frac{5}{14} = \frac{5}{2}$$

Conjuntos Numéricos

Ejercicios

Divida las siguientes expresiones, simplificando lo más posible

a) $\frac{-8}{5} \div \frac{4}{7} =$

d) $\frac{7}{9} \div \frac{-4}{12} =$

b) $\left(\frac{-1}{3}\right) \div \left(\frac{2}{-3}\right) =$

e) $\left(\frac{(-2) \cdot 6}{-3}\right) \div \left(\frac{(-15)(-2)}{4}\right) =$

c) $\left(\frac{-3}{4}\right) \div 6 =$

f) $\left(\left(\frac{-5}{8}\right) \cdot \left(\frac{-4}{-5}\right)\right) \div \left(\frac{12}{6}\right) =$

Aplicaciones

- 1 Un psicólogo realiza un estudio sobre el estrés en 10 pacientes. Cada paciente reporta un nivel de estrés en una escala del 1 al 10. Los niveles reportados son los siguientes: 4,5,6,3,8,7,5,6,9,10, Pregunta: ¿Cuál es el promedio del índice de estrés de los pacientes?
- 2 Un psicólogo mide la eficacia de un tratamiento en la reducción de la ansiedad, con los niveles de ansiedad antes y después del tratamiento para 5 pacientes:
Niveles antes: 8,7,9,6,10
Niveles después: 5,4,6,3,7
¿Cuál es la reducción promedio de los niveles de ansiedad?
- 3 Un psicólogo desea comparar los puntajes de dos pruebas de los pacientes. La media de la prueba A es 70 con una desviación estándar de 10, y un paciente obtiene 85. La media de la prueba B es 75 con una desviación estándar de 15, y el mismo paciente obtiene 90. Para calcular el puntaje Z para cada prueba se utiliza la fórmula: $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$, donde X = puntuación obtenida, μ = media y σ = desviación estándar. ¿Cuál es el puntaje Z del paciente en ambas pruebas?